

OHSUNG STEEL · SMART ERP 2.0

오성철강 AI 도입 전략

공정 분석 · 공정별 AI 적용 방안 · ERP 2.0 통합 비전

2026. 7

이 보고서는 오성철강 코일센터의 현재 작업 공정과, 최근 실제로 진행한 AI 적용 실전 사례(AI Helper·PLC 이상탐지·RPA 자동화·AI 비전 품질측정 등)를 바탕으로, 공정 단계별로 AI를 어디에 어떻게 적용하면 좋을지를 정리하고, 이를 하나의 플랫폼으로 통합하는 스마트 ERP 2.0 비전을 제시합니다.

1 현재 공정

오성철강 코일센터의 실제 업무 흐름 (문의 → 입고 → 가공 → 발송)

2 공정별 AI 적용 방안

각 단계에서 AI를 어떻게 적용할 수 있는지 제안

3 이미 적용된 AI 사례

실전에서 검증된 AI 도입 결과와 효과

4 ERP 2.0 통합 비전

위 모든 기능을 하나의 플랫폼으로 통합

SECTION 1

현재 공정 — 오성철강 코일센터의 업무 흐름

탄소강 코일을 입고받아 슬리팅·레벨링 가공 후 발송하기까지의 전체 과정입니다. 대부분의 소통(문의·입고·가공요청·완료통보)이 전화와 FAX로 이루어지고, 코일 선택·작업지시서 작성·장비 셋팅 등 핵심 판단은 담당자의 경험에 의존한 수작업으로 진행됩니다.

1

문의·상담

고객사가 전화로 가공 문의 → 상담 진행. 별도 기록 시스템 없이 구두로 처리.

2

소재 입고

고객사가 FAX로 이관요청서·송장·코일 밀시트 전달 → 배차·입고 확인 → 담당자가 오성철강 ERP에 재고를 수기로 등록.

① 이관요청서 ② 송장 ③ 밀시트 → ④ ERP 재고 등록 (수작업)

3

가공요청 접수

고객사가 전화·FAX로 가공요청. 요청서에는 '두께'만 기재되어 있어, 보유 재고 중 어떤 코일을 쓸지는 오성철강이 직접 선택.

⑤ FAX 가공요청 — 코일 선택은 담당자 경험에 의존

4

작업지시서 작성

선택한 코일 기준으로 작업지시서를 작성해 현장에 전달.

⑥ 작업지시서

5

코일 이동·장비 셋팅

코일을 창고에서 기계 앞으로 이동 후, 가공규격에 맞춰 슬리터 나이프·세퍼레이터 등을 셋팅 — 현재 전부 수작업.

6

작업 실행·데이터 등록

대시보드 시스템에 작업을 등록·선택하고 가공 진행. PLC 데이터와 코일 ID를 통합 저장(대시보드 시스템 이미 운영 중).

7

품질 측정

슬리팅 공정의 철판 표면 불량률 확인. 전용 관리자 화면으로 측정하나 판정 기준은 여전히 사람이 확인.

8

작업완료·발송

작업 완료 후 고객사에 전화로 통보 → 배송 시작. 완료 확인도 담당자가 대시보드를 보고 판단.

현재 공정의 강점과 한계

강점	한계
1983년부터 이어온 업력, 1천평 대지·연 20만톤 생산 능력	노후 설비 (현재 일부 개선 진행 중)
전문 기량자 보유로 안정적 품질·생산 대응	현장 인력이 대부분 외국인 근로자로 전환되는 중 — 숙련 노하우 전수가 어려움
PLC 데이터·대시보드 등 일부 디지털 기반 이미 구축	한국인 근로자의 75%가 이미 60세 이상 — 은퇴에 따른 노하우 단절 위험
	고객 소통이 전화·FAX 중심이라 기록·추적이 어렵고 반복 수작업이 많음

SECTION 2

공정별 AI 적용 방안

위 8단계 공정 중 '사람의 경험적 판단'과 '반복적인 수작업'이 몰려 있는 지점을 중심으로 AI 적용 방안을 정리했습니다. **주황색 표시**는 이미 파일럿 또는 실사용 단계까지 진행된 항목입니다.

공정 단계	현재 방식	AI 적용 방안	진행 상태
문의 · 상담	전화로만 접수, 기록 없음	AI 상담 어시스턴트로 1차 응대 · 자동 기록	제안
소재 입고	FAX 이관요청서 · 송장 · 밀시트를 사람이 보고 ERP에 수기 입력	OCR/문서인식 AI로 FAX·이미지를 자동 판독해 ERP 재고에 자동 반영	일부 구축
가공요청 · 코일 선택	두께만 전달받고, 보유 재고 중 어떤 코일을 쓸지 담당자가 직접 선택	AI 추천 엔진이 재고·규격·고객 요구사항을 분석해 최적 코일을 자동 매칭	일부 구축
작업지시서 작성	선택한 코일 기준으로 담당자가 직접 작성	코일 선택과 연동해 작업지시서 초안을 자동 생성, 담당자는 확인만	구축완료
장비 셋팅 (슬리터 나이프 · 세퍼레이터)	가공규격에 맞춰 담당자가 수작업으로 셋팅값 결정	AI Helper가 소재 두께 · 고객 요구사항을 분석해 최적 셋팅값을 내비게이션처럼 실시간 제시	구축완료
품질 측정	표면 불량을 사람이 육안·계측 확인	AI 비전으로 결함 종류 · 위치를 자동 탐지 · 분류	파일럿 진행중
설비 이상 · 사고 대응	이상 발생 시 사람이 PLC 로그를 수작업으로 뒤져 원인 추정 (반나절~수일)	PLC 데이터 기반 AI가 이상 징후를 실시간 감지하고, 사고 발생 시 원인을 자동 분석 · 보고서화	실전 검증
반복 데이터 입력 (그린피워 ERP ↔ 오성 ERP)	매번 로그인해 화면을 보고 작업지시서를 수동으로 다운로드 · 대사	RPA Agent가 백그라운드에서 자동 로그인 · 대사 · 동기화 (모니터링 사실상 불필요)	구축완료
작업완료 · 발송 통보	전화로 고객사에 완료 통보	고객 포털에서 실시간 셀프 조회 + 결과지 FAX 자동 발송	구축완료

SECTION 3

이미 적용된 AI 사례

실제로 파일럿하거나 도입을 완료해 효과가 확인된 사례입니다. 별도 개발 인력 채용이나 대규모 투자 없이, 회사 데이터를 기반으로 짧은 기간에 구현했습니다.

① AI Helper — 슬리터 라인 최적 셋팅 내비게이션

자동차 내비게이션처럼, 코일 소재 · 두께 · 고객 요구사항을 분석해 장비의 최적 셋팅값(속도 · 롤러 압력 · 절단 보정)을 실시간으로 제시합니다. 숙련공의 암묵적 노하우를 데이터로 표준화해, 외국인 근로자도 동일한 품질로 작업할 수 있게 합니다.

신규 작업자 숙련 기간

24개월 → 1개월

단축률

96%

수상

2025 경기 AX
우수사례 대상

② PLC 데이터 기반 설비 이상 감지 · 사고 분석

슬리터 라인 스트립 이탈 사고를 PLC 로그(14,639행) + CCTV 영상으로 분석해, 원인 규명부터 한 · 영문 보고서, 인포그래픽, 외국인 근로자용 교육 만화까지 자동 생성했습니다. 모든 과정이 한국어 대화만으로 진행됐습니다.

총 분석 소요 시간

약 30분

업무 시간 단축

95%

자동 생성 결과물

8종

③ 반복작업 RPA Agent — 그린피워 ERP 자동 동기화

그린피워 ERP 로그인부터 작업지시서 대사 · 다운로드 · 중복검증 · 오성 ERP 반영까지 전 과정을 백그라운드에서 자동 처리합니다. 서식이 바뀌어도 패턴 매칭으로 품명을 자동 추출하고, 5분 주기로 누락분을 자동 동기화합니다.

모니터링

사실상 불필요

동기화 주기

5분

적용 범위

입고 · 출고 · 생산 ·
매출

④ AI 비전 기반 품질 측정 (레벨러 평탄도)

반월시화형 AX기업지원 프로그램을 통해 레이저 계측 기반 AI 비전으로 레벨러 공정의 평탄도를 자동 측정하는 서비스를 기획 · 사업계획서화했습니다. 슬리터 공정의 AI Helper 성공 사례를 레벨러 공정까지 확장하는 것이 목표입니다.

목표 불량을 감소

60%

목표 전문가 파견비 절감

100%

진행 상태

사업계획 수립 완료

⑤ AI 재고관리 — 3D 코일 창고 뷰어

100개 이상의 송장 · 규격서를 한 번에 대조하고, 코일의 실제 위치까지 3D로 시각화해 확인할 수 있는 재고관리 화면을 프로토타입으로 구현했습니다. PC · 스마트폰 어디서나 실행 가능한 단일 파일 구성입니다.

대조 가능 규모

송장 100+건 동시

실행 환경

PC · 모바일

진행 상태

프로토타입 완료

SECTION 4

ERP 2.0 — 하나의 플랫폼으로 통합

위에서 정리한 개별 AI 적용 사례들은 지금까지 각각 따로 검증된 '점' 단위 성과입니다. 오성철강 스마트 ERP 2.0은 이 점들을 하나의 플랫폼으로 연결해, 입고부터 발송까지 전체 공정의 데이터가 실시간으로 이어지도록 통합 제공하는 것을 목표로 합니다. 이것이 본격적인 AI 도입의 핵심 인프라입니다.

데이터 허브	그린피웹 ERP · PLC 설비 데이터 · FAX/OCR 문서를 RPA Agent가 자동 수집 · 정제해 하나의 DB로 통합
현장 운영	작업지시서 자동 생성, 코일 자동 배정, AI Helper 셋팅 추천, 재고 · 입출고 실시간 관리
품질 · 설비	AI 비전 품질 측정, PLC 기반 이상 감지 · 사고 자동 분석
경영 리포트	대표님 일일 · 월간 브리핑, 손익 · 고정비 · 매출 실시간 대시보드
고객 포털	거래처가 재고 · 작업내역 · 입출고 내역을 직접 조회하고, 리포트를 FAX로 즉시 받아볼 수 있는 셀프서비스
지출 · 결제	지출결의서 온라인 기안 · 승인, 은행계좌 연동 확인

현재 구축 상태

위 6개 모듈 중 데이터 허브(RPA 동기화), 현장 운영(작업지시서 · 재고 · 입출고), 경영 리포트, 고객 포털, 지출결재는 이미 실제 운영 환경에 배포되어 사용 중입니다. 품질 · 설비(AI 비전 · PLC 이상감지)는 파일럿 · 사업계획 단계로, 다음 단계로 정식 통합할 대상입니다.

다음 단계 제안 — ① AI 비전 품질측정을 레벨러 공정까지 확장해 ERP에 실시간 연동 ② PLC 이상감지를 상시 모니터링 체계로 고도화(사고 후 분석 → 사전 예측) ③ 문의 · 가공요청 접수 단계까지 AI 상담/문서인식을 확대해 전화 · FAX 의존도를 낮추는 것을 제안합니다.